Lautaro Casella

28 AÑOS
GAME PROGRAMMER | C# & UNITY

Perfil

Desarrollador de software y estudiante de Programación de Videojuegos enfocado en la creación de mecánicas, inteligencia artificial, simulación de sistemas y optimización. Sólidos conocimientos en programación orientada a objetos (C#) y aplicación de patrones de diseño para construir arquitecturas escalables en Unity. Experiencia escribiendo algoritmos de colisión personalizados, sistemas de armas dinámicos y optimizando el rendimiento y la memoria en entornos con alta densidad de entidades.

Información

Teléfono
1159494991

Email
lautaromcasella@gmail.com

Dirección
Hurlingham, Buenos Aires

Portfolio
lmcasella.github.io/portfolio

LinkedIn
linkedin.com/in/lautaro-casella-b990a6216/

Github
github.com/lmcasella

Tecnologías

Lenguajes: C#, JavaScript, TypeScript, SQL.

Motores & Herramientas: Unity, Godot, Pixi.js, Git.

Arquitectura de Videojuegos: Scriptable Objects, Strategy Pattern, Event-Based Architecture, Spatial Hashing (Optimización 2D).

Ingeniería de Software: Clean Architecture, SOLID, Estructuras de Datos, Metodologías SCRUM.

Proyectos Destacados

Into the Unknown | Unity, C#
Link Itch.io | Repositorio

Videojuego de acción roguelike 2D top-down con generación dinámica de salas, múltiples habilidades de combate y persistencia de estado.

- **Arquitectura y SOLID:** Construcción de sistemas de componentes modulares (SystemHealth, PlayerStats) interconectados mediante el patrón Observer (Arquitectura Basada en Eventos) para erradicar el acoplamiento entre la lógica de combate, la progresión y la interfaz de usuario.
- **Inteligencia Artificial:** Programación de IA para diversos tipos de enemigos (cuerpo a cuerpo, a distancia, jefes) implementando Steering Behaviors para comportamientos fluidos de persecución y evasión.
- **Sistemas Globales:** Implementación de gestores persistentes para el control del Game Loop, motor de audio y la conservación de estadísticas del jugador entre transiciones de niveles.

Star Attack | Unity, C#
Link Itch.io | Repositorio

Videojuego shoot 'em up 2D con sistema de progresión por oleadas, escalado dinámico de dificultad y gestión de puntajes.

- **Diseño Modular de Armamento:** Implementación del patrón Strategy mediante Scriptable Objects para desacoplar la lógica de disparo, permitiendo a los diseñadores crear y balancear nuevas armas directamente desde el Inspector.
- **Optimización y Gestión de Memoria:** Desarrollo de sistemas de detección de colisiones y limpieza automática de entidades al abandonar los límites de la cámara para prevenir fugas de memoria y caídas de frames.

Idiomas

Inglés: Nivel B2 (Estudiando actualmente)

- Control de Flujo (Game Loop): Construcción de un GameManager centralizado encargado de administrar las máquinas de estado de la partida, controlando la transición entre oleadas, temporizadores globales y la persistencia de las condiciones de victoria/derrota.

Cyber Survivors | Pixi.js, JavaScript
Link Itch.io | Repositorio

Videojuego de supervivencia 2D bullet-heaven enfocado en el manejo de hordas masivas y la optimización del rendimiento en navegador.

- **Optimización Algorítmica (Spatial Hashing):** Implementación desde cero de una grilla espacial para la detección de colisiones, erradicando el costo computacional de las comprobaciones "todos contra todos". Esto permitió procesar y renderizar cientos de entidades simultáneas sin caídas de frames.
- **Patrón State Machine:** Lógica de comportamiento y control de spritesheets desacoplada mediante Máquinas de Estado, garantizando transiciones limpias y escalables.

Formación Académica

Universidad Nacional de Hurlingham
03/2024 - en curso

Licenciatura en Programación de Videojuegos y Simulaciones.

Universidad Nacional de Hurlingham
03/2018 - 12/2023 (finalizada)

Tecnicatura Universitaria en Informática.

Experiencia Laboral

Desarrollador Fullstack
08/2023 - actualidad • Municipalidad de San Martín

- Desarrollo y mantenimiento de arquitectura backend en C# (.NET) y optimización del rendimiento en base de datos (SQL Server).
- Implementación de seguridad robusta mediante validación por tokens e integración segura con APIs de terceros (AFIP, ANSES).

Desarrollador Fullstack
10/2021 - 12/2022 • Municipalidad de Hurlingham

- Construcción end-to-end de sistemas internos y flujos de autenticación de usuarios (validación OTP), utilizando Angular y TypeScript.
- Participación en el ciclo de vida completo del desarrollo operando bajo metodologías ágiles SCRUM.